QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

QCON 上海 2026

把大模型关进确定性笼子

蚂蚁 SRE 基于 Agent 的应急根因定位实践与踩坑

刘凯宁

蚂蚁集团 · 技术风险 · SRE 技术专家

2026.10



01

通用问题能定位，业务问题怎么办？

蚂蚁已经做了好几代定位，为什么还要做 Agent？

通用组件的定位逐步成熟，业务特性问题成为准确率提升的瓶颈

分散规则

业务各自建设应急和定位

经验写成规则

各自编码
覆盖和质量参差不齐

平台沉淀

极光统一中台

通用组件定位

专家经验平台化
覆盖标准化基础设施

算法增强

工程 + 传统算法

补充分析能力

聚类、趋势与推断
强规则仍是主体

业务Skill

大模型 Agent

业务经验 Skill 化

SRE 编写排查方法
参与业务根因判断

- 沿着已有应急体系继续建设，把定位能力深入到业务

把业务 SRE 的经验，沉淀为可复用的诊断 Skill

将业务链路、状态规则与排查方法，转化为可执行的诊断能力



锚定业务

沉淀经验

转化为Skill

投产验证

- 业务定位 Skill 是 SRE 可维护、可验证、可复用的业务成果

业务 Skill 已在蚂蚁生产应急中运行

极光告警自动触发，群内按需发起，DeRiskCoWork 承接诊断

告警自动诊断

GOC 事件、应用与异常时间窗



现场主动排查

用户、订单或具体业务问题



01 匹配业务 Skill

路由配置在 DeRiskCoWork

02 沿业务路径取证

数据 + 业务知识

03 返回诊断报告

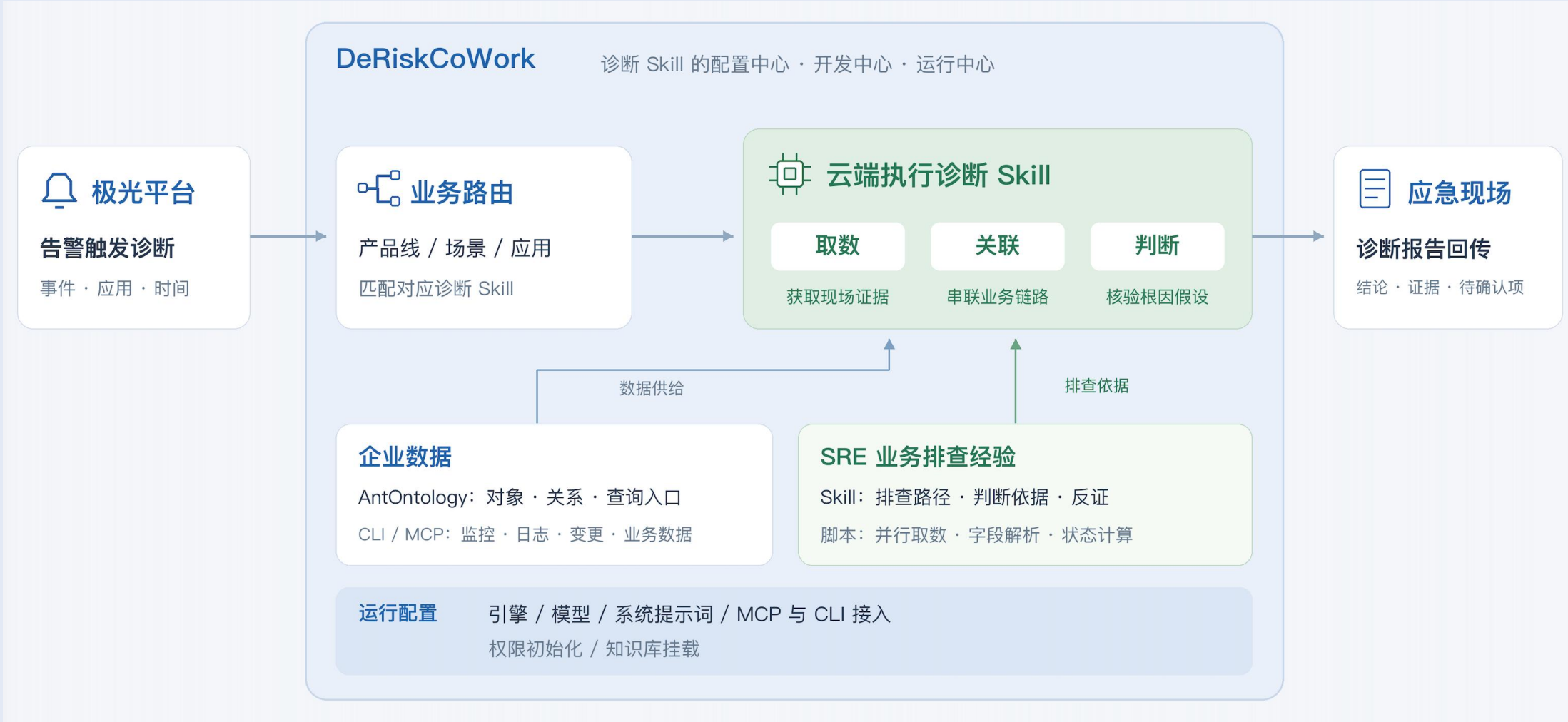
定位结论、证据与待确认项

- 同一套业务经验，服务自动诊断与现场排查

02

写出一个 Skill，离稳定投产还有多远？

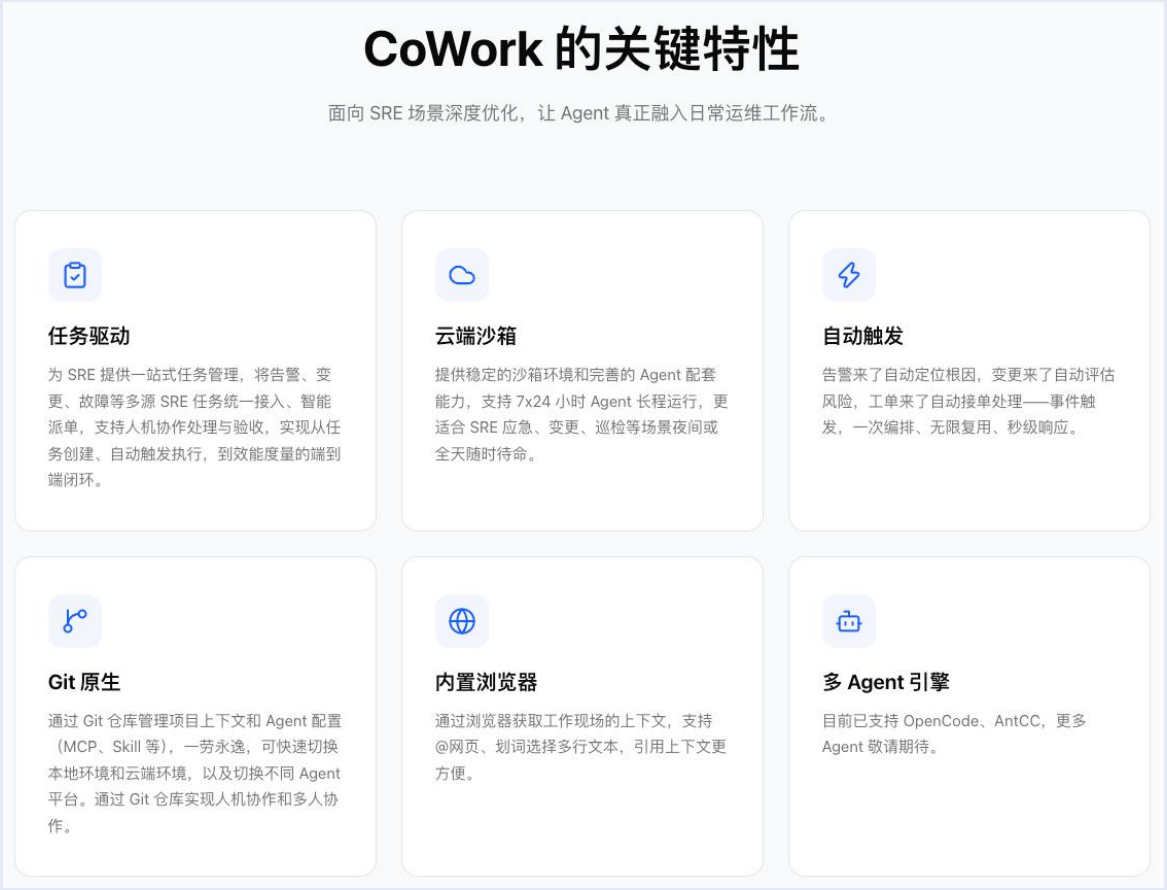
蚂蚁的生产诊断链路：从业务告警到应急现场



- 极光触发应急诊断，DeRiskCoWork 承接业务路由与 Skill 执行

DeRiskCoWork： 业务 Skill 的云端运行空间，管理 Skill 全流程

在 DeRiskCoWork 完成 Skill 开发、路由配置和云端运行





- 任务驱动，支持多种执行引擎，提供稳定的云端 Agent 运行环境

业务 Skill 的标准研发流程

在 DeRiskCoWork 开发、配置与运行，通过真实案例和回放检验效果



01 开发调试

把业务经验写成 Skill

02 评测回放

用真实案例验证

03 部署投产

交付云端运行

04 反馈迭代

生产问题进入下一轮改进

- 把业务经验变成可维护、可验证、可复用的 SRE 交付物

工程的交给工程，大模型的交给大模型

工程执行

明确规则交给代码

01 **入口控制**
业务路由 · 运行配置 · 权限初始化

02 **证据采集**
工具调用 · 并行取数 · 有限重试

03 **数据处理**
字段解析 · 数据关联 · 状态计算

04 **输出约束**
返回状态 · 报告模板 · 执行记录

诊断上下文

结构化事实
原始数据解析与状态归一

异常与缺口
异常信号 · 尚缺的证据

业务知识
排查路径 · 判断依据

确定性边界

路由控制 | 权限范围 | 数据契约 | 输出规范

模型判断

综合分析证据，解释业务原因

01 **理解业务语义** 异常意味着什么

02 **比较候选原因** 哪些证据支持，哪些证据冲突

03 **核验因果关系** 核对时序 · 传播关系 · 反证

04 **形成诊断结论** 说明原因 · 依据 · 待确认项

证据不足时，明确待确认项

我们的实际分工

减少模型参与数据搬运，降低执行耗时与转抄错误

原始 JSON
工具返回

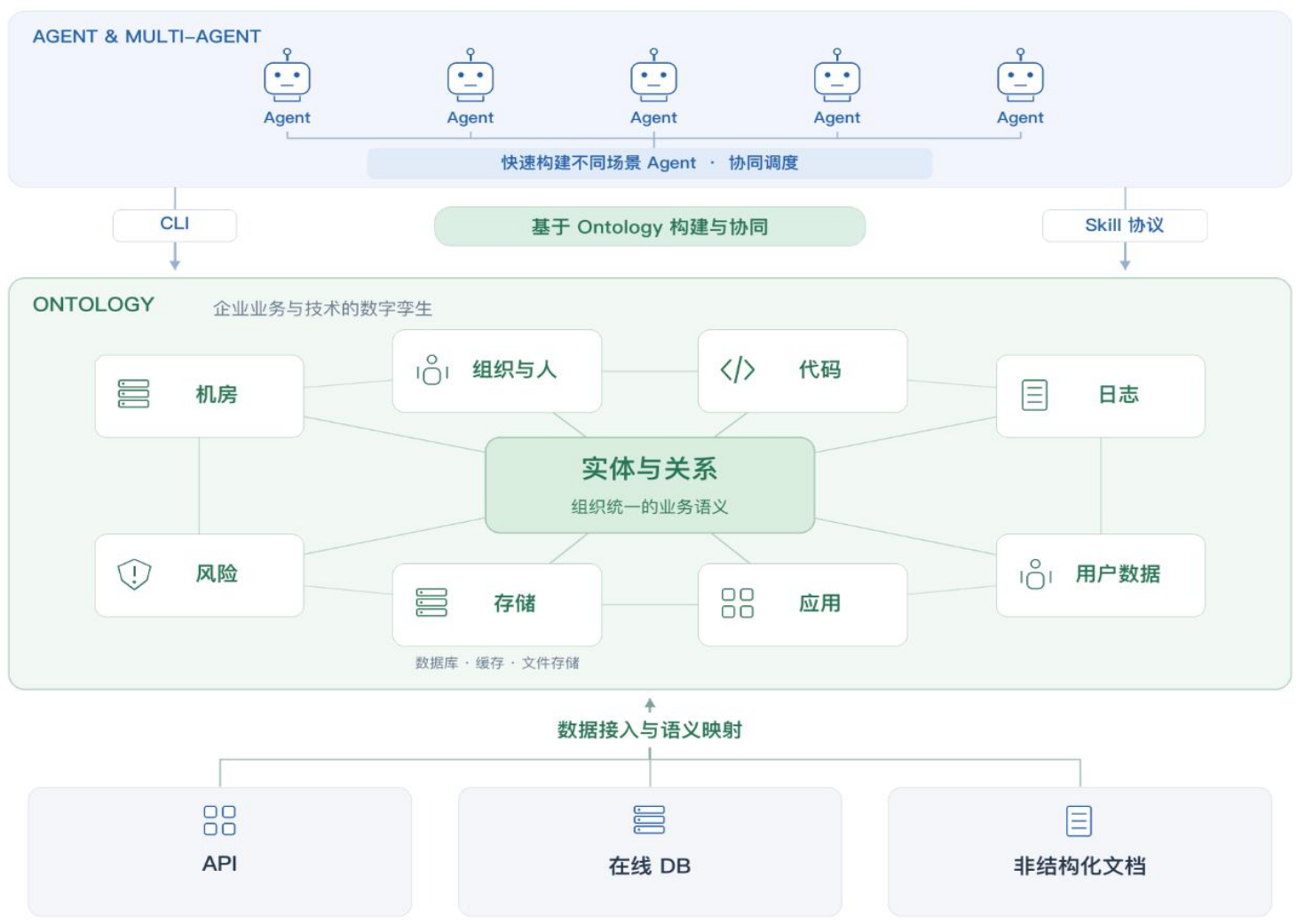
→ **脚本处理**
解析 · 关联 · 状态计算

→ **结构化事实**
异常信号 · 证据缺口

→ **模型判断**
结合业务知识归因

- 明确规则交给代码，综合判断依靠业务知识与证据

AntOntology：统一跨系统的业务语义



连接企业数据

API · 在线数据库 · 文档

组织业务语义

应用、代码、日志、用户

以实体与关系关联

支持诊断查询

沿对象关系找到查询入口

查询原系统的真实数据

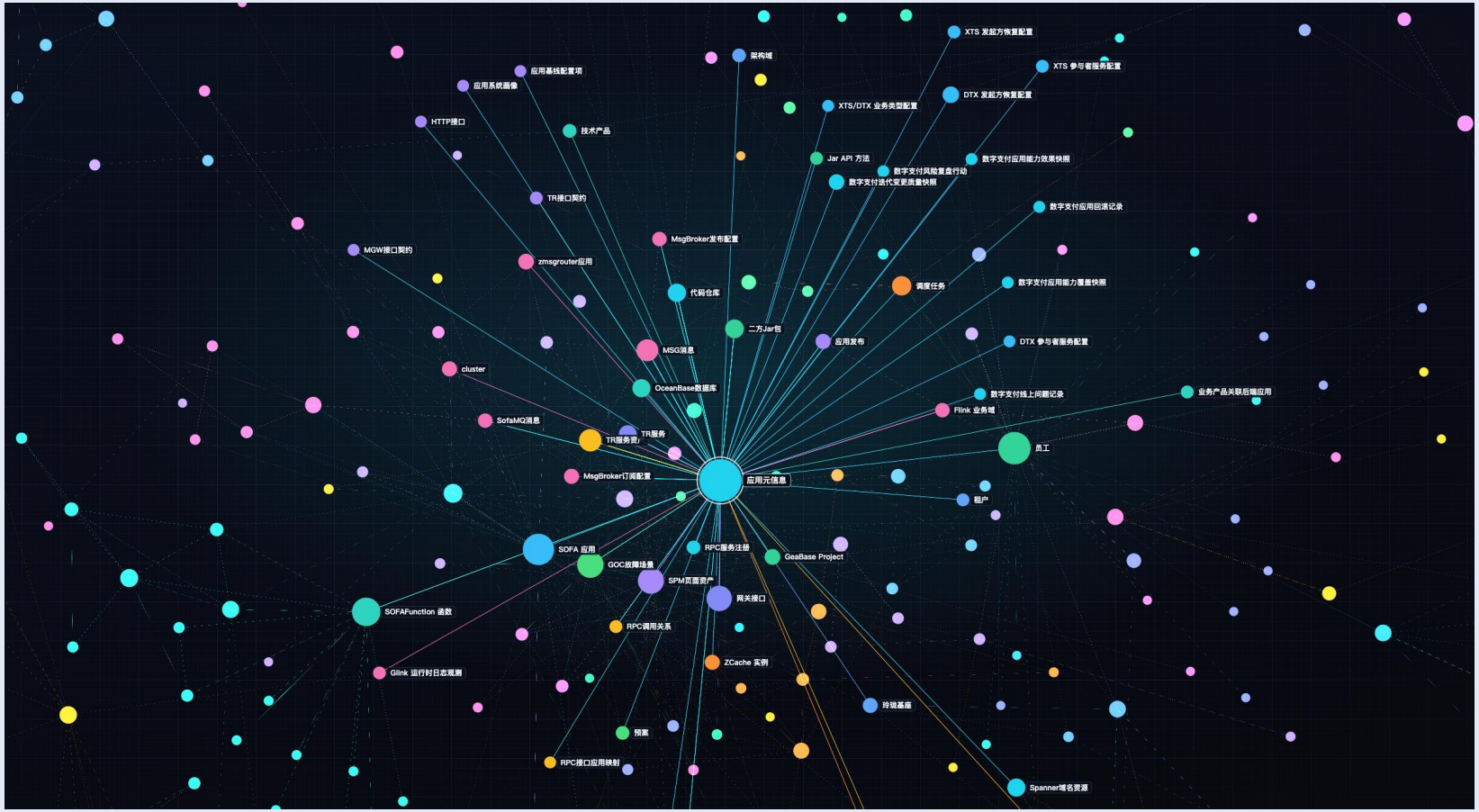
扩展便捷

统一接入协议，快速拓展数据源

- 通过实体与关系组织查询，诊断证据来自原始业务系统

业务语义与排查知识，共同支撑诊断

Ontology 组织业务对象与关系，Skill 沉淀排查路径与判断依据



Ontology：对象与关系

统一业务对象与关联关系

字段含义与查询入口

业务核对、授权与发布

Skill：排查与判断

排查路径与状态规则

证据要求、反证与结论边界

通过线上案例持续维护

- 业务关系连接数据，排查经验指导取证与判断

诊断取数：权限边界与查询状态同样重要



权限三要素

授权身份

授权范围

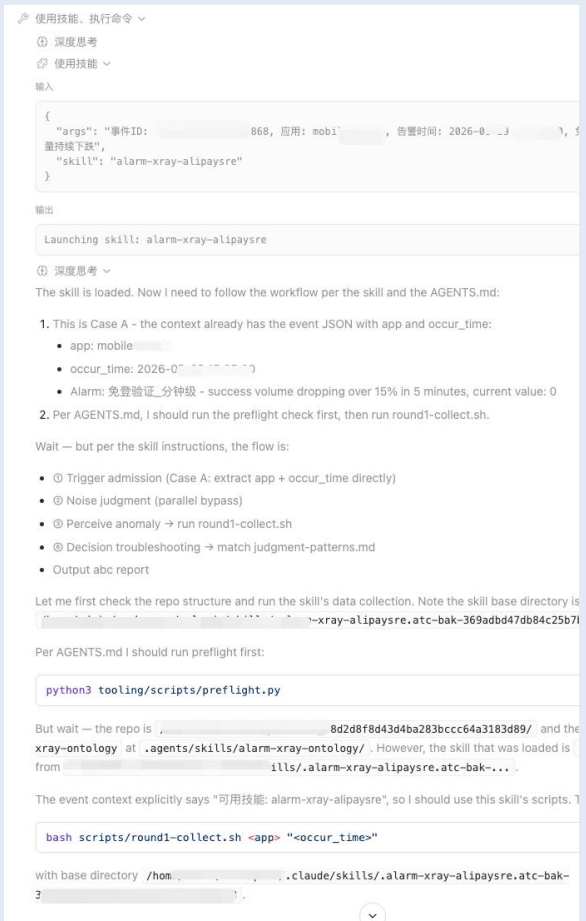
授权时长

- 证据不可用时，保留未知并说明缺口

诊断过程可追溯，定位判断偏差与耗时瓶颈

从一次生产执行，核查输入、证据、判断过程与阶段耗时





取数是否准确

核对时间窗、执行权限与查询状态

判断是否有据

检查原始证据、反证与证据缺口

耗时分布在哪里

分解启动、取数、推理与报告耗时

- 将问题追溯到具体执行步骤，支撑后续优化与验证

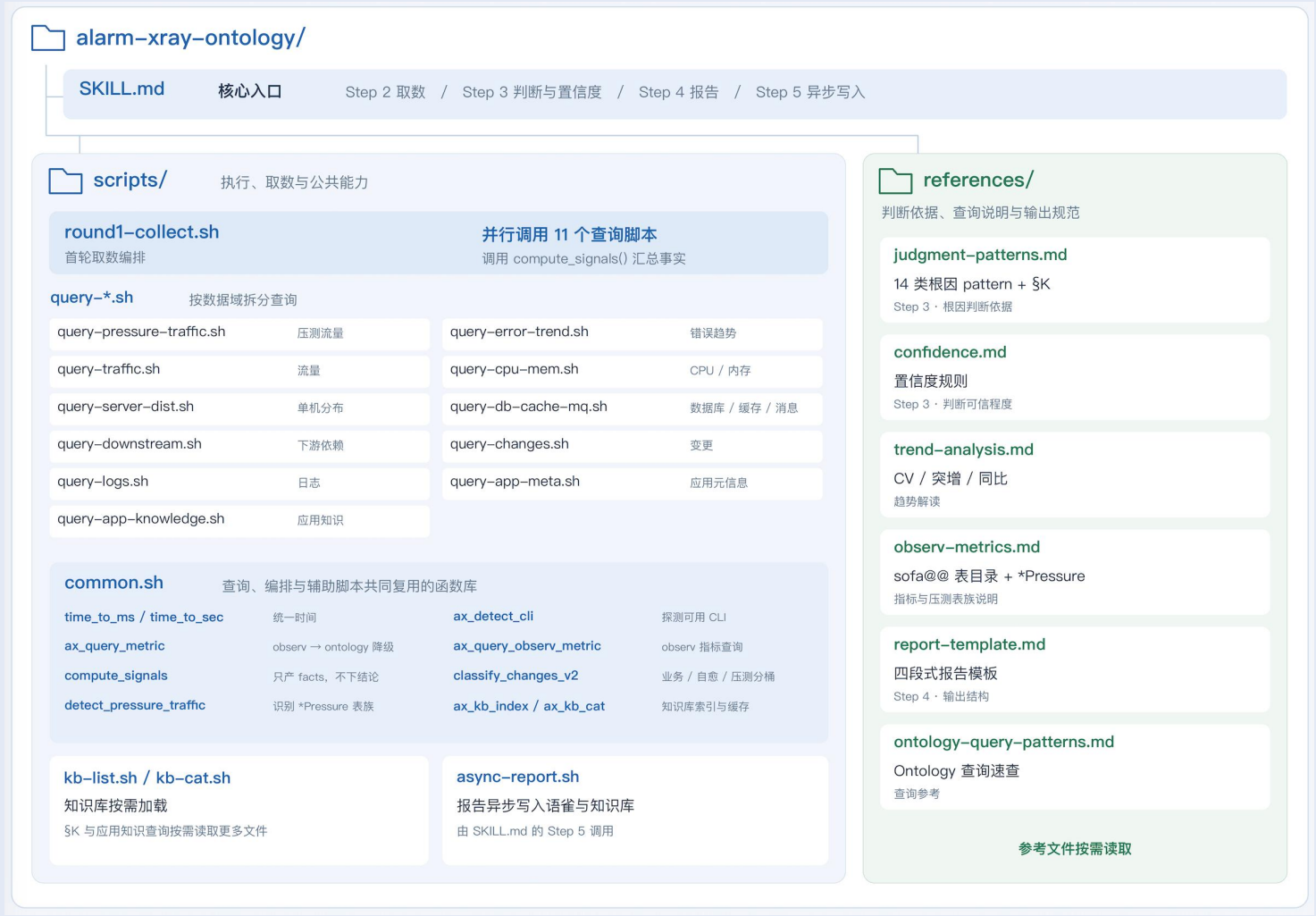
多种业务问题，采用不同的诊断实现

事实还原、状态判定与综合归因，各自承担明确的职责

	适用场景	实现方式	诊断产物
事实还原	动线 / 单 Trace 先交付可核查的事实	过滤、关联、解析	时间线 / 链路状态
状态判定	会员积分任务、安心付等 明确的业务规则由代码执行	状态机与业务规则	完成情况 / 发奖归因
综合归因	监控告警 模型综合多来源证据	事实 + 知识 + 反证	候选原因 / 证据链

- 实现方式随问题选择，诊断结论必须有可核查的依据

把业务经验沉淀为可维护的 Skill



短命令	skill 名（`SKILL.md` name）
时间线 <UID> [时间段]	user-timeline-xray
积分任务 <UID> [时间]	member-points-task-trace
森林 <UID> [时间]	user-forest-xray
庄园 <UID> [时间]	user-antfarm-xray
安心付 <UID> [时间]	user-mrchaxf-xray
营销发奖 <UID> [时间]	user-promo-xray
神券 <UID> [时间]	user-shenquan-xray
话费充值 <UID> [时间]	phone-recharge-trace
生活缴费 <UID> [时间]	utility-payment-diagnosis
trace诊断 <traceId>	single-trace-xray
告警诊断 TS_xxx	alarm-xray-ontology
端智能 TS_GOC_MOBILEHA_xxx	mirror-xray
客诉 TS_xxx / <UID,...>	user-trace-query
营销自证清白 TS_xxx / <UID,...>	show-me-promo-fault
任务排查 <UID> <任务ID/标题> <反馈时间>	task-issue-troubleshoot
小游戏活动 <config_id>	game-activity-status-query
游戏行为 <UID> [时间]	gb-user-behavior-query
海豚 <CP/PZ> [CP/PZ...]	haitun-query
图灵 <人群编码> [uid...]	tuling-query
设备 <UID> [UID...]	uid-device-xray
生码 <告警卡片>	gencode-alert-diagnosis
天象日志 <EPH链接/outBizNo>	lingo-yuqing-log
变更人 <工号/关键词/变更单号>	changeconsanguinity-change
依赖水位 <应用名> [窗口]	app-deps-xray
消息画像 <应用名|TP_xxx|EC_xxx|高风险>	msg-kb-xray
查一下 <自然语言/TS_GOC_xxx>	sre-insight

- 排查路径、脚本与业务规则一起维护，经验才能持续复用

03

面对真实告警和客诉，Skill 怎么查到业务根因？

从 GOC 告警出发，沿业务链路做根因诊断

alarm-xray-ontology：关联流量、变更、日志与下游证据



诊断输入

极光告警事件

告警应用、发生时间与异常上下文

结构化诊断数据

domains / signals：各数据域结果与异常信号

failed_domains：查询失败的数据域

综合判断

结合业务知识，核对候选原因与反证

输出定位结论、证据与待确认项

- 以业务机制解释异常，并通过上下游证据验证候选原因

异常信号之后，继续验证三类业务因素

围绕流量来源、传播关系和动作时序，逐步验证候选原因



定位准确因素

业务知识

强弱依赖

历史case

变更识别

- 卡片提供线索，原始事实支撑判断

客诉诊断：从用户反馈关联端到端证据

user-trace-query：以用户动线、点击异常和服务端信号逐步缩小范围



01 缩小问题范围

通过用户动线识别可疑页面

02 关联服务端

由点击异常关联接口与应用

03 核验业务证据

核对时序与业务证据
明确尚未确认的环节

- 端侧与服务端信号建立关联后，仍需核实时序和业务依据

【业务特性】话费与积分：同类诉求，不同业务判据

关联编号、完成条件与发奖规则，决定专项 Skill 的诊断路径

话费充值：跨应用还原订单



会员积分：沿业务状态核实



关联编号：tradeNo / billNo

平台交易状态不等同于运营商到账结果

核查重点：任务类型、完成条件与发奖记录

区分任务未完成、规则拦截与发奖异常

- 关联编号串起链路，业务规则解释状态

04

投产之后，怎么知道诊断真的变准了？

定位到什么程度，才算“定位准确”？

缩小排查范围

达到“定位准确”标准

故障域定位

哪个系统出了问题?

定位深度

定位到正确的系统、产品线
或业务域

帮助找到对的人

尚不能直接驱动止血

明确责任范围

故障实体定位

哪个变更、节点或组件出了问题?

定位深度

定位到具体的变更单、应用节点
或组件

直接支撑止血动作

回滚 · 切流 · 重启 · 隔离

应急止血的判定门槛

根因机理定位

为什么出了问题?

定位深度

解释故障实体异常的原因
以及相应的因果链

支持精准修复

防止同类问题复发

更深一层的原因解释

为什么把门槛设在故障实体?

止血动作需要明确操作对象

知道哪个变更、组件或节点出了问题，才能选择相应处置动作

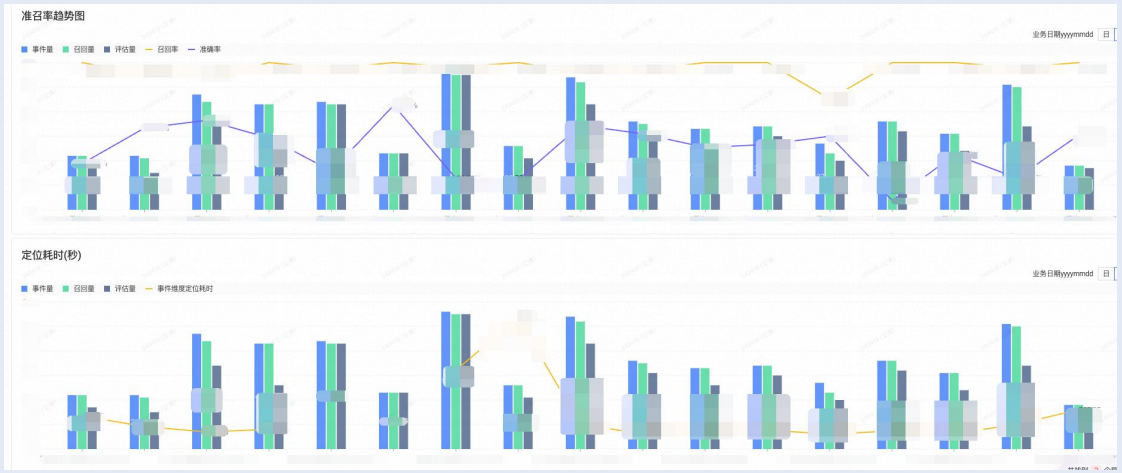
根因机理服务更深的修复与复盘

完整解释因果链
不作为应急止血阶段的必要前提

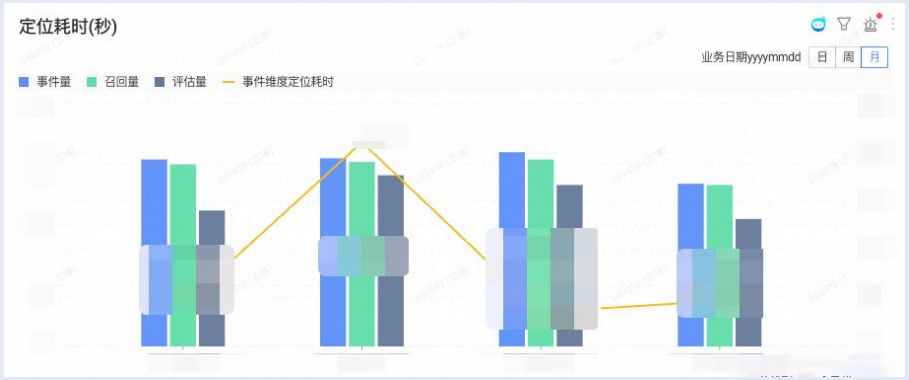
- 评估重点：定位的结论实体，能否具体到可以采取行动的故障对象

每周评估：业务根因定位是否持续改善

结合整体结果、单 Skill 表现与具体案例，核查诊断质量









诊断召回

应诊断事件是否进入诊断流程

根因准确率

对照事件证据与复盘结果核验

端到端时效

从事件进入到报告可用的耗时

评估方式：AI 打标、人工抽检校准
运营节奏：每周分析、问题样本复核

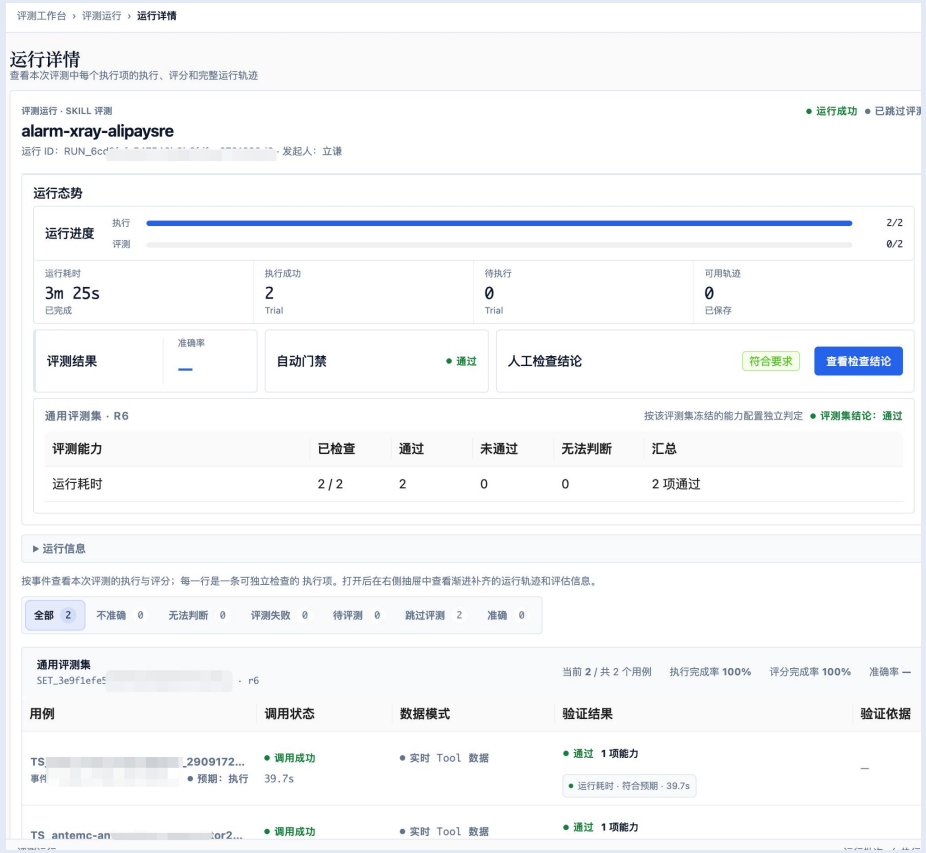
- 业务根因准确率是核心指标，召回与时效反映生产可用性

生产案例与评测回放，推动 Skill 持续改进

准确性智能AI评估



评测回放验证



01 收集问题案例

误判、证据不足、执行超时

02 定位能力缺口

核查数据、路径与知识

03 修改业务 Skill

调整脚本、规则与判断依据

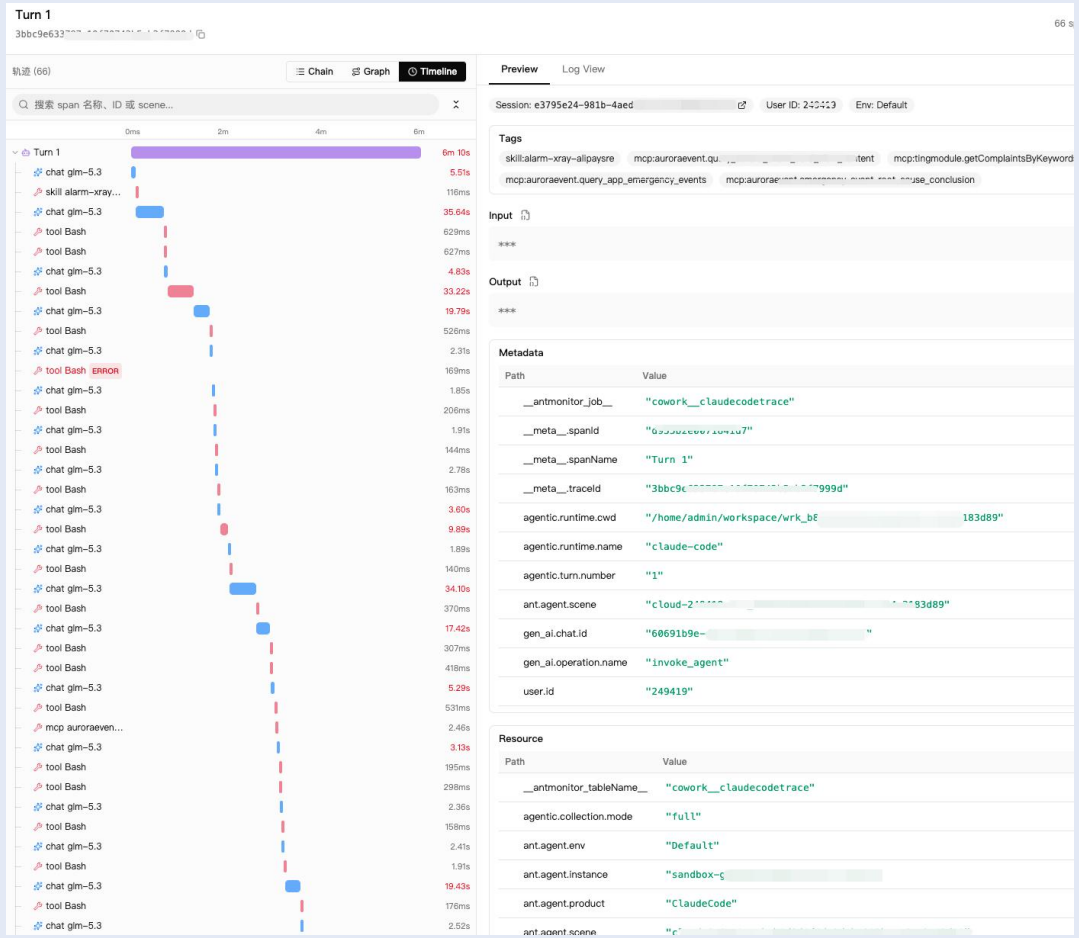
04 回放与回归

验证目标案例与相关样本

- 线上发现问题，回放验证修改，回到生产检验效果

耗时监测：各阶段的耗时情况需要持续优化

单 Trace 运行记录：分析大模型 chat 推理、tools 初始化、tool call、知识读取、脚本执行、报告产出等各个阶段的耗时



调整前：模型参与数据搬运

01 工具返回

大段 JSON

02 模型转抄

多轮交互与落盘

03 脚本处理

解析与渲染

调整后：脚本直接处理数据

01 调用工具

stdio / JSON-RPC

02 解析结果

字段与状态归一

03 生成报告

结构化结果渲染

同时关注工具启动开销

云端全工具预加载

按执行阶段定位耗时

- 数据直接交给程序处理，模型专注综合判断

执行过程不符合预期，容易引发业务误判

01 动线间歇返空

单次返回空，仍需核查取数过程

有限重试，命中即停

返空 → 重试 → 命中

流程示意 · 重试次数受限

误判风险

误判用户未发生操作

工程处理

有限重试，命中即停

核对时间窗与查询条件

仍未取得证据时，保留未知

02 权限校验失败

未能读取数据，业务事实仍然未知

查询压测数据 → 权限校验失败

只得到查询错误，未取得业务证据

误判风险

误判不存在压测流量

工程处理

记录查询失败，保留未知

保留原始错误与授权状态

权限失败不能作为“无压测”的证据

03 时间格式不一致

秒 / 毫秒 / 字符串混用，取数时段错位

秒　毫秒　字符串

统一时间后核对故障窗口

误判风险

错误时段的数据参与归因

工程处理

统一时间，过滤窗外数据

归一时间格式与单位

只让目标时间窗内的数据参与分析

- 查询失败只能说明证据不可用，不能据此否定业务事实

典型误判案例：补齐业务依据，纠正归因偏差

01 压测流量

流量来源混淆

流量上涨

业务流量　　压测流量

未区分来源，直接解释为业务暴涨

险些建议熔断

补充核查

查询压测独立表族

核对实际流量来源

把压测信号与真实业务流量分开核验

02 自愈动作

因果先后颠倒

核查时序

故障异常 → 重启 / 摘机

异常在先，恢复动作在后

误把后续动作解释为故障起因

恢复动作被当成故障起因

补充核查

核对动作来源与发生时间

区分起因、恢复动作与后续影响

用现场时序与业务机制解释因果关系

03 已有结论

线索直接变成结论

告警卡片判断 —×→ 诊断结论

已有判断被直接复用为诊断结论

未经独立核验就采信

补充核查

回到原始数据

独立查询并核验结论

卡片作为排查线索，事实作为判断依据

- 回到原始事实，核对来源、时序与业务机制

05

蚂蚁的这些实践，哪些能用到你的业务里？

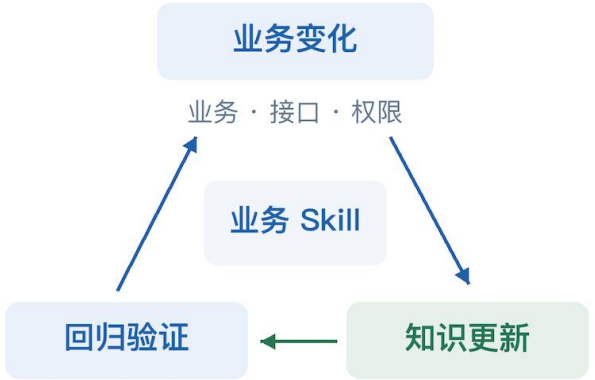
从业务经验，到生产闭环


扎根业务
SRE 的业务理解
业务链路
状态规则
排查经验
历史案例
沉淀为业务 Skill
DeRiskCoWork
配置中心 · 开发中心 · 运行中心
工程约束贯穿诊断
诊断触发
极光告警
现场按需排查
事件 / 用户 / 订单
业务路由
产品线 / 场景码
告警群 / 应用
匹配业务诊断 Skill
分类诊断：按业务问题选择实现方式
事实还原
脚本过滤 · 关联 · 解析
用户动线 / 单 Trace
状态判定
状态机 · 业务规则
会员积分 / 话费充值
综合归因
模型推理 · 知识 · 反证
监控告警 / 客诉端到端
应急现场
结论 + 证据
保留待确认项
结构化报告
稳定运行与可信取证
稳定 Agent 环境
引擎 / 模型 / 系统提示词
云端空间 / Token 供给
身份与权限
执行身份 / 授权范围 / 时长
凭据初始化 / 访问记录
本体 Ontology
实体 / 关系 / 查询入口
连接企业真实业务数据
工具与知识
CLI / MCP / 脚本化取数
知识挂载 / 判断依据 / 模板
Skill 标准研发
可维护 · 可验证 · 可复用
开发调试
评测回放
部署投产
反馈迭代
生产运营闭环
真实案例进入回放，验证修改后再到生产检验
过程可观测
输入 / 取数 / 判断 / 报告
追溯证据与执行步骤
效果评测
实体级及以上定位 / 案例回放
AI 打标 + 人工抽检校准
数据分析
根因准确率 / 召回 / 时效
每周分析 · 单 Skill · 问题样本
性能优化
启动 / 取数 / 推理 / 报告耗时
程序处理数据，减少模型搬运
踩坑沉淀为约束
取空 ≠ 无事发生
统一时间窗
区分压测与业务流量
核验因果时序与证据来源

继续探索：复用已有经验，发现未知问题

01 知识持续更新

经验如何跟上业务变化?



识别失效知识
发现能力退化

变化识别 · 回归验证

02 跨场景复用

共性与业务差异如何兼顾?

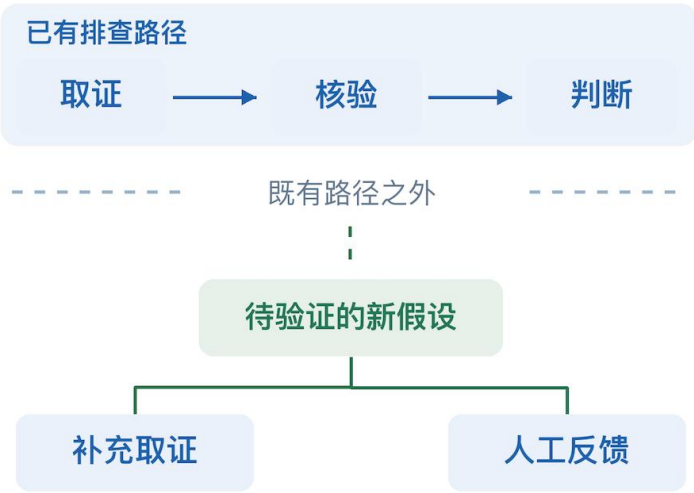


复用共性，保留业务差异

共用工具 · 业务分支

03 探索未知根因

如何发现既有路径之外的问题?



以新证据检验新假设

- 持续探索新的诊断方法，并在真实业务中验证

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

工程的交给工程
大模型的交给大模型

谢谢，欢迎交流

刘凯宁　蚂蚁集团 · 技术风险